

Phase 4 — IM 集成（飞书机器人）

SPEC-011 | Status: 设计中 | 依赖: SPEC-004（Chat API）

目标

实现飞书机器人 IM 集成，仅服务于轻量办公 Chat 模式。用户可在飞书中 @机器人 进行数据查询和分析。

前置依赖检查

前置 Spec	状态	备注
SPEC-002	✓/✗	CI Pipeline 就绪
SPEC-003	✓/✗	基础设施可用
SPEC-004	✓/✗	Agent Service Chat API 可用

背景

Roadmap Phase 4 Week 8 附加，P4-16 ~ P4-24，总计 ~22h。IM 模块集成在主二进制（`internal/service/im/`），不复用独立网关服务。

详细设计

1. IM 模块架构

- 集成在主二进制（`internal/service/im/`），非独立服务
- 飞书平台适配器实现 `PlatformAdapter` 接口
- 复用 Agent Service 的 MongoDB/Redis 连接池

2. 飞书适配器

- go-lark/lark SDK 集成
- Webhook 接收 + 签名验证 + 消息解密
- 消息收发：文本消息 + 卡片消息

3. 用户绑定

- `im_bindings` 集合：飞书 open_id ↔ 系统 user_id
- 未绑定用户 → 返回绑定引导卡片 → 跳转 Web 绑定页
- 一次性绑定 Token（5 分钟过期，TTL 自动清理）

4. 消息路由

- IM 消息 → Agent Service Chat API（内部调用，非 HTTP）
- 快捷指令支持：/分析 /查询 /周报 /帮助
- 分析结果 → 飞书卡片 JSON 格式化

5. 异步通知

- Agent 任务完成 → 飞书消息推送

6. 适用范围约束

仅限轻量办公 Chat 模式：不接入 Agent 批量任务模式，不接入 Hermes 自由探索模式。

可行性分析

检查项	结论
是否需要新 DB 集合	Yes (im_bindings, im_bind_tokens, im_templates V1.1)
是否影响现有 API	Yes (新增 GET/POST /api/v1/im/feishu/* 路由)
性能影响	Webhook 处理 < 50ms
是否需要新增 Skill	No (复用 Chat API)
是否需要 E2E 测试	IM 绑定流程 + 卡片消息渲染 UI 用例

相关文件

文件	角色	变更幅度
<code>internal/service/im/gateway.go</code>	IM 模块入口	新建
<code>internal/service/im/feishu/adapters.go</code>	飞书适配器	新建
<code>internal/service/im/feishu/webhook.go</code>	Webhook 处理	新建
<code>internal/service/im/feishu/card.go</code>	卡片消息模板	新建
<code>internal/service/im/binding.go</code>	用户绑定管理	新建
<code>internal/service/im/command.go</code>	快捷指令解析	新建
<code>internal/service/im/formatter.go</code>	消息格式化	新建

验证标准

1. 飞书 @机器人 "分析本月销售" → SSE 流式返回 → 卡片消息
2. 未绑定用户 → 收到绑定引导卡片 → 绑定成功后可正常使用
3. /分析 /查询 /周报 /帮助 四条快捷指令均可正确触发
4. Agent 任务完成后 → 飞书收到异步任务通知卡片
5. 消息来源 `"feishu_bot"` 写入审计日志